

Temas Selectos de Ingeniería Petrolera

31 de agosto de 2026

Moisés Velasco Lozano

PhD

PROFESOR

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTY RESEARCH GUEST

Los Alamos National Laboratory

Índice

1	Introducción	3
1.1	Estatus actual y comparación de las reservas de aceite en el mundo y México	5
1.1.1	Panorama mundial	5
1.1.2	Relevancia actual del petróleo	6
1.1.3	Situación de México	6
1.2	El papel de la tecnología	8
1.3	Temas Selectos de Geociencias	9
1.4	Referencias	11

1 Introducción

La asignatura *Temas Selectos de Ingeniería Petrolera* tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión actualizada de las tendencias científicas, tecnológicas y de investigación que están redefiniendo el ejercicio profesional de la ingeniería petrolera. El curso se enfoca en el estudio de temas emergentes con alto impacto en la industria energética, promoviendo el análisis crítico de nuevas metodologías, el conocimiento de tecnologías de vanguardia y la comprensión de los desafíos técnicos, económicos y ambientales que enfrenta el sector en el contexto de la transición energética global.

Uno de los ejes principales del curso será el estudio de las aplicaciones del Machine Learning, la inteligencia artificial y la ciencia de datos en la ingeniería de yacimientos. Se analizarán técnicas modernas para el procesamiento e interpretación de grandes conjuntos de datos, el desarrollo de modelos predictivos, la caracterización de propiedades petrofísicas, la estimación de parámetros de yacimientos, la optimización de la producción, el análisis de incertidumbre y el apoyo a la toma de decisiones mediante herramientas de aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje profundo. Asimismo, se discutirán las ventajas, limitaciones y oportunidades que estas tecnologías representan para la industria petrolera, así como los retos asociados con la calidad de los datos, la interpretabilidad de los modelos y su integración con los métodos convencionales de la ingeniería.



Figura 1: Tendencias tecnológicas en la ingeniería petrolera

Uno de los temas relevantes será la recuperación de hidrocarburos, considerando las tecnologías emergentes. Se discutirán procesos de flujo en yacimientos como lo es la inyección de agua, recuperación de petróleo con químicos, y modelado de trazadores como herramienta de caracterización. El análisis de estas temáticas se abordará de forma teórica-práctica con base en los conocimientos adquiridos durante las diversas clases cursadas del programa de estudios como lo son:

- Propiedades de los fluidos petroleros
- Caracterización dinámica de yacimientos
- Simulación matemática
- Recuperación mejorada

Atendiendo las necesidades actuales, el curso está diseñado para el desarrollo de metodologías de solución basadas en la aplicación del análisis de datos y machine learning en geociencias, las cuales son temáticas emergentes en formación profesional de ingenieras e ingenieros petroleros.

En respuesta a los nuevos desafíos energéticos y ambientales, la asignatura también incorpora temas relacionados con la descarbonización y el aprovechamiento integral del subsuelo. Se estudiarán los fundamentos y aplicaciones de la captura, utilización y almacenamiento geológico de carbono (CCUS), incluyendo los mecanismos de almacenamiento, la selección de sitios, el monitoreo de la integridad de los yacimientos y la evaluación de riesgos asociados. Estos conocimientos representan una de las áreas de mayor crecimiento dentro de la ingeniería del subsuelo debido a su potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al cumplimiento de los objetivos internacionales de mitigación del cambio climático.

Asimismo, se analizarán las aplicaciones de la ingeniería petrolera en el desarrollo de recursos geotérmicos, considerando las similitudes existentes entre los sistemas geotérmicos y los yacimientos de hidrocarburos en aspectos relacionados con la caracterización del subsuelo, la perforación de pozos, la simulación de reservorios y el manejo de fluidos. Se revisarán las oportunidades que representa la geotermia como fuente de energía renovable, así como el papel que los ingenieros petroleros pueden desempeñar en el diseño, operación y optimización de estos proyectos.

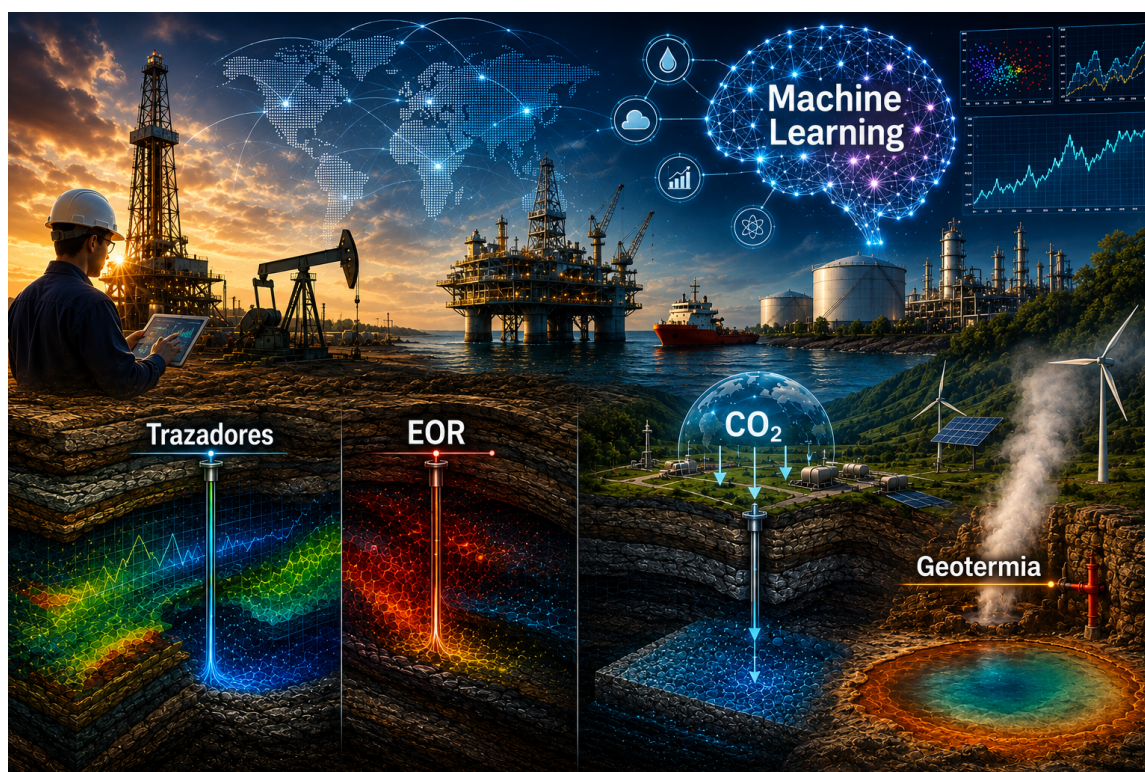


Figura 2: Temáticas con aplicación de ciencia de datos en geociencias

Finalmente, si el tiempo lo permite, el curso abordará el creciente interés por la exploración y aprovechamiento de minerales críticos y estratégicos, indispensables para la fabricación de baterías, sistemas de almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, tecnologías digitales e infraestructura para energías renovables. Se analizarán los fundamentos geológicos de estos recursos, las metodologías modernas de exploración, el uso de herramientas geofísicas y geoquímicas, así como las aplicaciones del aprendizaje automático y la inteligencia artificial para la identificación de zonas prospectivas y la evaluación de recursos minerales. Este tema permitirá comprender la creciente convergencia entre la ingeniería petrolera, la geociencia y la minería dentro del contexto de la transición energética.

El desarrollo de la asignatura combinará la revisión de literatura científica reciente, el análisis de artículos especializados, estudios de caso provenientes de la industria, conferencias sobre tecnologías emergentes y la discusión de aplicaciones prácticas apoyadas en herramientas computacionales. Se fomentará el pensamiento crítico, la capacidad de evaluar nuevas tecnologías y el desarrollo de criterios técnicos para seleccionar metodologías apropiadas según el problema de ingeniería planteado.

1.1 Estatus actual y comparación de las reservas de aceite en el mundo y México

Las reservas de aceite constituyen uno de los principales indicadores para evaluar la disponibilidad futura de hidrocarburos y la capacidad de un país para sostener su producción petrolera. Sin embargo, es importante distinguir entre recursos y reservas. La existencia de hidrocarburos en el subsuelo no implica necesariamente que estos puedan clasificarse como reservas. En términos generales, las reservas probadas corresponden a los volúmenes que, con base en información geológica y de ingeniería, pueden recuperarse con un grado razonable de certidumbre bajo las condiciones económicas y operativas existentes (U.S. Energy Information Administration [EIA]).

Por esta razón, las reservas no representan un volumen estático. Pueden incrementarse como resultado de nuevos descubrimientos, delimitación de campos, incorporación de nuevas áreas productivas, mejor caracterización del yacimiento, aplicación de tecnologías de recuperación mejorada o cambios favorables en las condiciones económicas. De manera similar, pueden disminuir debido a la producción acumulada, revisiones de los modelos geológicos y dinámicos, modificaciones en los costos de desarrollo o cambios en las expectativas de recuperación. En consecuencia, el concepto de reserva integra aspectos geológicos, tecnológicos y económicos (EIA, 2014).

1.1.1 Panorama mundial

A escala global, el petróleo continúa representando un recurso energético de gran importancia. De acuerdo con la Annual Statistical Bulletin 2025 de la Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), las reservas probadas mundiales de petróleo crudo alcanzaron aproximadamente 1.567 billones de barriles al cierre de 2024. De este volumen, aproximadamente 1.241 billones de barriles correspondieron a los países miembros de OPEC, lo que revela la elevada concentración geográfica de las reservas petroleras mundiales (OPEC, 2025).

La distribución de las reservas, sin embargo, no coincide necesariamente con la distribución de la producción. Un país puede poseer grandes reservas y mantener una producción relativamente moderada, mientras que otro con una base de reservas menor puede alcanzar tasas de producción considerablemente mayores mediante inversión, infraestructura y tecnologías avanzadas. En 2024, por ejemplo, Estados Unidos fue el mayor productor mundial de petróleo y aportó aproximadamente una quinta parte de la producción global, a pesar de que otros países poseen reservas probadas considerablemente mayores (Energy Institute, 2025).

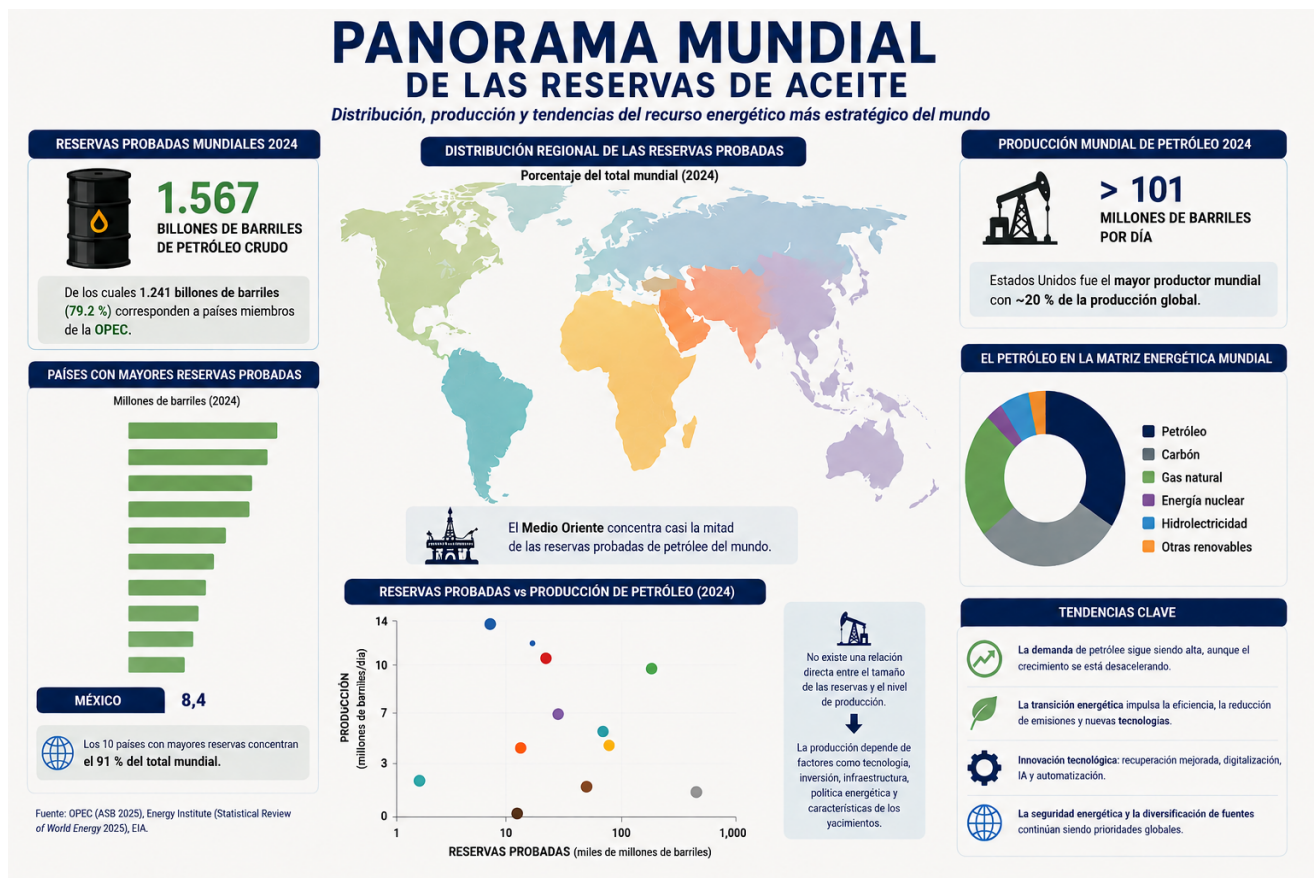


Figura 3: Panorama Mundial de las reservas de aceite

1.1.2 Relevancia actual del petróleo

A pesar de la transformación del sistema energético mundial, el petróleo continúa ocupando una posición central. El Energy Institute reportó que en 2024 el petróleo representó aproximadamente 34 % de la demanda energética mundial y que la demanda global superó por primera vez los 101 millones de barriles diarios (Energy Institute, 2025).

Al mismo tiempo, existen señales de transformación estructural. La International Energy Agency señaló que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se desaceleró durante 2024, influenciado, entre otros factores, por cambios en movilidad, actividad económica y creciente penetración de vehículos eléctricos (International Energy Agency [IEA], 2025).

Por lo tanto, el escenario actual presenta una aparente dualidad: el petróleo continúa siendo fundamental para satisfacer la demanda energética mundial, pero su producción y aprovechamiento ocurren dentro de un sistema energético que está experimentando importantes transformaciones tecnológicas y ambientales.

1.1.3 Situación de México

México cuenta con una extensa historia de exploración y producción de hidrocarburos y mantiene una base significativa de reservas. Para su evaluación se emplean las categorías 1P, 2P y 3P, utilizadas para representar diferentes niveles de certidumbre en los volúmenes recuperables. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha establecido procedimientos para la cuantificación anual, certificación, clasificación y consolidación de estas reservas (Comisión Nacional de Hidrocarburos [CNH], 2024).

En términos generales:

1P = Reservas probadas

2P = Reservas probadas + probables

3P = Reservas probadas + probables + posibles

La diferencia entre estas categorías es importante porque permite incorporar explícitamente la incertidumbre asociada con la caracterización y recuperación futura de los hidrocarburos.

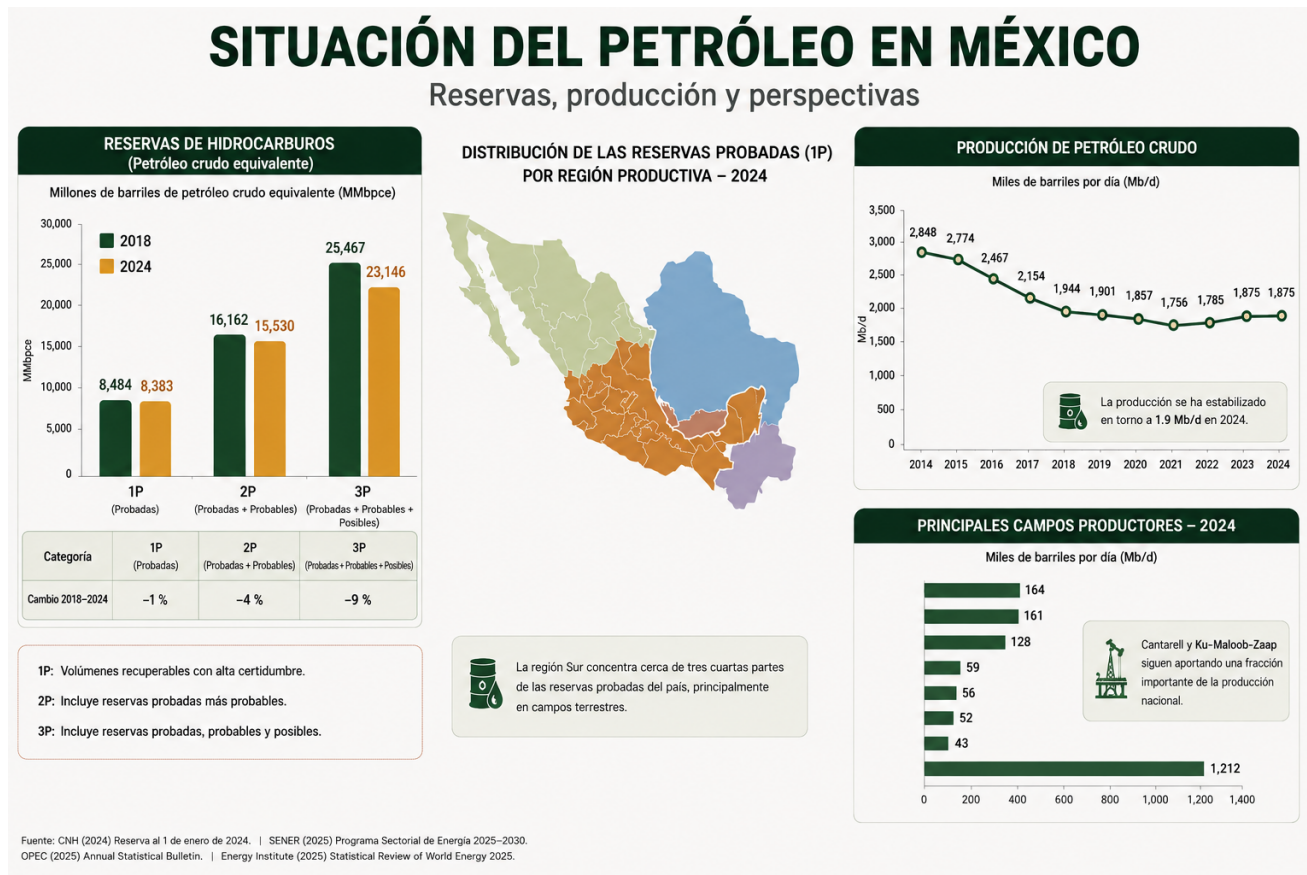


Figura 4: Situación en México

De acuerdo con el Programa Sectorial de Energía 2025–2030, México reportó en 2024 aproximadamente 8,383 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) de reservas 1P, 15,530 MMbpce de reservas 2P y 23,146 MMbpce de reservas 3P. Como referencia, en 2018 estos valores eran 8,484, 16,162 y 25,467 MMbpce, respectivamente. Esto representa disminuciones aproximadas de 1 % para 1P, 4 % para 2P y 9 % para 3P durante dicho periodo (Secretaría de Energía [SENER], 2025).

Es importante señalar que estas cifras corresponden a petróleo crudo equivalente, por lo que no deben compararse directamente con estadísticas internacionales que reportan exclusivamente reservas probadas de petróleo crudo. Esta diferencia metodológica constituye, de hecho, un buen ejemplo de por qué cualquier comparación internacional de reservas debe revisar cuidadosamente las definiciones, unidades y criterios utilizados por cada fuente.

1.2 El papel de la tecnología

Para México, uno de los retos centrales no consiste únicamente en descubrir nuevos campos, sino también en incrementar la recuperación de hidrocarburos de los yacimientos existentes.

En particular, la innovación tecnológica resulta fundamental en cuatro áreas: la caracterización de yacimientos, mediante la integración de información geológica, geofísica, petrofísica y dinámica; el modelado de procesos, para representar fenómenos complejos de flujo y transporte de fluidos en medios porosos; la predicción del comportamiento de los yacimientos, utilizando datos históricos y resultados de simulación; y la optimización de la producción, para identificar estrategias operativas que permitan incrementar la recuperación y utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.

Dentro de este contexto, Machine Learning (ML) representa una alternativa y, principalmente, una herramienta complementaria a los métodos tradicionales de ingeniería. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de información, identificar relaciones complejas entre variables y construir modelos predictivos permite desarrollar nuevas estrategias para problemas en los que las simulaciones convencionales pueden resultar computacionalmente costosas o donde existen grandes cantidades de datos históricos.

La industria energética se encuentra en un proceso de transformación sin precedentes, impulsado por la convergencia de avances tecnológicos, la digitalización, la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles y la creciente necesidad de optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales. En este escenario, la ingeniería petrolera ha evolucionado más allá de las actividades tradicionales de exploración y producción de hidrocarburos, incorporando nuevas disciplinas, metodologías y herramientas computacionales que permiten enfrentar problemas de alta complejidad con mayor precisión, rapidez y eficiencia. La disponibilidad de grandes volúmenes de datos, el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y el incremento en la capacidad de cómputo han abierto nuevas oportunidades para transformar la manera en que se caracterizan los yacimientos, se diseñan estrategias de explotación y se gestionan los recursos del subsuelo.



Figura 5: Transformación de la industria energética

1.3 Temas Selectos de Geociencias

La transformación del sector energético está ampliando significativamente el campo de acción de la ingeniería petrolera. Los conocimientos tradicionales relacionados con geología, petrofísica, perforación, producción, flujo de fluidos y caracterización de yacimientos constituyen una base sólida que puede aplicarse a problemas que van más allá de la explotación convencional de hidrocarburos. En este contexto, resulta cada vez más importante que los ingenieros petroleros diversifiquen su formación e incorporen conocimientos provenientes de otras áreas de las geociencias, la energía y las ciencias computacionales.

Esta diversificación no implica abandonar las competencias tradicionales de la profesión, sino ampliarlas y adaptarlas a nuevos problemas tecnológicos y energéticos. Muchas de las herramientas utilizadas para caracterizar y modelar yacimientos de petróleo y gas son directamente transferibles al estudio de otros sistemas del subsuelo, donde también es necesario comprender la geología, caracterizar propiedades de la roca, modelar el flujo de fluidos, cuantificar incertidumbre y optimizar operaciones.

Entre las áreas con creciente relevancia para la formación del ingeniero petrolero se encuentran:

1. Ciencia de datos y Machine Learning: permiten analizar grandes volúmenes de información geológica, petrofísica y operacional, desarrollar modelos predictivos, identificar patrones y complementar las herramientas tradicionales de simulación y optimización.
2. Energía geotérmica: aprovecha conocimientos de perforación, caracterización de formaciones, flujo en medios porosos, transferencia de calor, producción de fluidos y modelado de yacimientos para evaluar y desarrollar recursos térmicos del subsuelo.
3. Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS): requiere caracterizar formaciones geológicas, simular la inyección y migración del CO_2 , evaluar mecanismos de entrapamiento, analizar riesgos de fuga y diseñar estrategias de monitoreo para garantizar un almacenamiento seguro a largo plazo.
4. Almacenamiento subterráneo de energía: incluye problemas relacionados con el almacenamiento geológico de gases como hidrógeno y gas natural, donde la interacción roca-fluido, la integridad de los pozos y el comportamiento dinámico de las formaciones son aspectos fundamentales.
5. Exploración y caracterización de recursos minerales: integra información geológica, geoquímica, geofísica, geoespacial y de sensores remotos para identificar zonas prospectivas y caracterizar recursos, incluyendo minerales críticos necesarios para nuevas tecnologías.



Figura 6: Tendencias en geociencias

De esta manera, el perfil contemporáneo del ingeniero petrolero puede evolucionar hacia el de un especialista en sistemas energéticos y recursos del subsuelo, capaz de aplicar principios de ingeniería, geociencias, modelado numérico y análisis de datos a una variedad creciente de problemas.

1.4 Referencias

- Comisión Nacional de Hidrocarburos. (2024, 11 de junio). Cuantificación y certificación de reservas. Gobierno de México. CNH – Cuantificación y certificación de reservas
- Energy Institute. (2025). Statistical review of world energy 2025 (74th ed.). Energy Institute. Statistical Review of World Energy
- Ersoy, E., & Schaffer, M. E. (2025). Statistical review of world energy 2025 (74th ed.). Energy Institute.
- International Energy Agency. (2025). Global energy review 2025. IEA. Global Energy Review 2025
- Organization of the Petroleum Exporting Countries. (2025). Annual statistical bulletin 2025. OPEC. OPEC Annual Statistical Bulletin 2025
- Secretaría de Energía. (2025). Programa Sectorial de Energía 2025–2030. Gobierno de México. Programa Sectorial de Energía 2025–2030
- U.S. Energy Information Administration. (2014, September 2). Oil and natural gas resource categories reflect varying degrees of certainty. U.S. Energy Information Administration
- U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Glossary: Proved energy reserves. EIA – Proved reserves definition